广东电力交易中心有限责任公司文件

广东交易〔2025〕316号

关于发布《广东新能源参与电力市场交易补充细则》的通知

各市场成员：

按照《关于审定<广东新能源参与电力市场交易补充细则（建议稿）>的复函》（南方监能函〔2025〕20号）有关要求，经政府部门批复同意，现发布《广东新能源参与电力市场交易补充细则》，请遵照执行。

附件：广东新能源参与电力市场交易补充细则（另附）

广东电力交易中心有限责任公司

2025年11月28日

广东新能源参与电力市场交易补充细则

1 总则

1.1 按照《广东省发展改革委 广东省能源局关于印发<关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的实施方案>的通知》（粤发改价格〔2025〕263 号）及南方区域新能源参与市场交易有关要求，建立健全适应新能源发展的市场交易机制，平稳推进风电、光伏等新能源电量全部进入电力市场，制定本交易细则。

1.2 新能源参与电力市场方式分为:

（1）报量报价参与现货市场，需具备接收并执行电力调度机构的有功功率控制指令和发电计划曲线等能力。此时，可同时参与电能量中长期交易。220kV 及以上电压等级的中调及以上新能源场站全部报量报价参与现货市场; 2025 年底前实现全部 110kV 电压等级的集中式新能源场报量报价参与现货市场。

（2）聚合为发电类虚拟电厂报量报价参与现货市场，相关准入要求按照《广东省虚拟电厂运营管理实施细则》《广东省虚拟电厂参与电能量交易实施细则》执行。此时，可同时参与电能量中长期交易。

（3）作为价格接受者参与现货市场。此时，不能参与电能量中长期交易。

2 中长期交易

2.1 电能量中长期交易

2.1.1 交易品种及方向

以报量报价方式参与市场的新能源交易单元（含发电类虚拟电厂）可参与年度、多月、月度、周及多日等周期的中长期交易，由交易双方自主确定中长期合同的量价、曲线等内容。

新能源交易单元在年度交易、多月双边协商交易、交易标的为近月（M+1 月）电量的多月集中竞争交易、月度交易中，只能作为合约卖方；在交易标的为远月（M+2 至 M+4 月）电量的多月集中竞争交易、发电合同转让、多日（周）交易中，可选择作为合约买方或卖方。同一场次集中竞争交易中，新能源交易单元对同一标的只允许买入或卖出单向交易，以首笔成交方向为准。

发电侧合同转让交易、周双边协商交易、多日分时集中交易的价格上下限及年度双边协商交易、挂牌交易的分时价格上下限取现货出清价格上下限。

后续研究优化中长期交易品种和方向，允许各类主体均自由选择作为合约买方或卖方，不再开展发电合同转让交易，允许买卖双方在双边协商交易、挂牌交易时自行选择结算参考点。

2.1.2 交易电量约束

新能源月度净合约量 = Σ 卖出标的月合约电量 − Σ 买入标的月合约电量

新能源交易单元月度净合约量上限=近三年同期月份该类型机组平均发电小时数 × 装机容量 × r_i

r_i=1-新能源交易单元机制电量比例

新能源交易单元月度净合约量下限为 0。

按照新能源纳入机制电价的电量初期不再开展其他形式的差价结算的要求，现阶段纳入机制电价的电量不参与中长期交易，r_i 按 1 扣减新能源交易单元机制电量比例计算得到；上述新能源交易单元装机容量取机组注册容量，对于一个新能源场站（项目）拆分成多个交易单元或多个机组（场站、项目）合并成一个交易单元等特殊情形的，各交易单元对应的容量累计值与机组注册容量一致，机制电量比例按对应新能源项目容量加权计算得到；新投产新能源交易单元按入市日期到月底的天数占当月总天数的比例，计算其月度净合约量上限。

新能源交易单元累计交易量约束、分时净合约量约束、可申报电量约束按照《广东电力市场中长期电能量交易实施细则（2025 年修订）》相关要求执行。

2.2 绿电交易

绿电交易合约价格包括电能量价格和绿证（绿色环境价值）价格，绿电交易合约中应明确绿证（绿色环境价值）偏差结算相关系数。

新能源项目参与各绿电交易时，卖出绿电不得超过上网电量扣减机制电量，其中对于标的为未来月份的绿电交易，电能量部分与常规中长期交易共用月度净合约量、月度累计交易量约束，其绿证（绿色环境价值）部分交易上限为：

绿证（绿色环境价值）交易上限 = Σ（新能源项目类型

装机容量×近三年同期月份同类型机组平均发电小时数×r_i）

售电公司（或批发用户，下同）的买入绿电不得超过售电公司绿电零售用户当月的实际用电量，在确保绿电溯源的前提下，允许售电公司转让满足其绿电零售用户需求外的剩余绿电电量。

3 现货电能量交易

3.1 申报价格上下限

报量报价参与现货市场的新能源交易单元以及新能源聚合后的发电类虚拟电厂、独立储能、抽水蓄能等主体，申报价格上限与燃煤机组申报价格上限保持一致。燃煤、燃气机组电能量申报价格上限按《广东电力市场现货电能量交易实施细则（2025 年修订）》计算后，与当月尖峰电能量价格取大确定，其中当月尖峰电能量价格按照当月年度、多月、月度中长期交易综合价乘以峰段系数 f1、尖峰系数确定。

现货市场申报价格下限按照省价格主管部门规定的参数执行。

3.2 出清价格上下限

现货市场出清价格上下限按照省价格主管部门规定的参数执行。

3.3 交易出清方式

报量报价参与现货市场的新能源交易单元、聚合为发电类虚拟电厂、作为价格接受者参与现货市场的新能源交易单元，公平参与实时市场。加快实现新能源自愿参与日前市场。

现阶段，报量报价参与现货市场的新能源交易单元、聚合后为发电类虚拟电厂，全部参与日前市场和实时市场，按照《广东电力市场现货电能量交易实施细则（2025年修订）》要求，申报报价信息、短期功率预测曲线及超短期功率预测曲线，其申报信息纳入日前、实时市场出清。

4电能量电费结算

4.1报量报价参与市场交易的新能源交易单元

报量报价参与市场交易的新能源交易单元，由交易中心负责根据广东电力现货市场规则体系开展日清月结工作，按照差量结算方式形成电能量市场结算依据，其电能量电费包含中长期合约电能量电费 $R_{中长期合约}$、日前市场偏差电能量电费 $R_{日前}$、实时市场偏差电能量电费 $R_{实时}$、中长期合约阻塞电费 $R_{中长期合约阻塞}$、分摊电费 $R_{分摊}$及返还电费 $R_{返还}$。后续按照最新政策要求及市场发展情况，做好差价结算方式研究。

（1）中长期合约电费结算

新能源交易单元按照中长期合约分时电量和合约价格计算全电量电费。公式为：

$$R_{中长期合约}=\Sigma[Q_{中长期合约,t}\times(P_{中长期合约,t}+P_{日前,t}-P_{结算参考点,t})]$$

其中：

$R_{中长期合约}$为新能源交易单元中长期合约电能量电费；

$Q_{中长期合约,t}$为新能源交易单元t时段中长期合约电量；

$P_{中长期合约,t}$为新能源交易单元t时段中长期合约价格；

$P_{日前,t}$为日前市场新能源交易单元所在节点的t时段结算电价；

$P_{结算参考点,t}$为中长期合约结算参考点现货电价。

（2）日前电能量电费

新能源交易单元根据日前市场出清电量与中长期合约电量之间的差额，以日前市场节点电价计算偏差电费。公式为：

$R_{日前}=\Sigma(Q_{日前,t}-Q_{中长期净合约,t})\times P_{日前,t}$

其中：

$R_{日前}$为新能源交易单元日前市场偏差电能量电费；

$Q_{日前,t}$为新能源交易单元日前市场 t 时段出清电量；

$Q_{中长期净合约,t}$为新能源交易单元 t 时段中长期净合约电量；

$P_{日前,t}$为新能源交易单元所在节点日前市场 t 时段结算电价。

（3）实时电能量电费

新能源交易单元根据实际分时上网电量与日前市场出清的分时电量之间的差额，以实时市场节点电价计算偏差电费。公式为：

$R_{实时}=\Sigma[(Q_{上网,t}-Q_{日前,t})\times P_{实时,t}]$

其中：

$R_{实时}$为新能源交易单元实时市场偏差电能量电费；

$Q_{上网,t}$为新能源交易单元实时市场 t 时段上网电量；

$Q_{日前,t}$为新能源交易单元日前市场 t 时段出清电量；

$P_{实时,t}$为新能源交易单元所在节点实时市场 t 时段结算价格。

（4）新能源阻塞分配（返还）机制

对报量报价参与市场交易的新能源交易单元，按照当月实际上网电量的一定比例计算阻塞分配电量，根据实际上网电量曲线分解至小时，在实现新能源自愿参与日前市场以前，以同类型报量报价参与市场交易的新能源交易单元日前市场加权均价与所在节点日前电价之差计算阻塞分配（返还）电费。上述阻塞分配（返还）费用之和按新能源类型（海上风电、其他风电、光伏）分别由对应类型的报量报价参与市场交易的新能源交易单元按照月度实际上网电量分摊或分享。发电类虚拟电厂不执行阻塞分配（返还）机制。

燃煤、燃气、核电机组继续按照广东电力现货市场结算实施细则及相关机制，计算阻塞分配（返还）电费，阻塞分配（返还）费用由燃煤、燃气、核电机组按照实际月度上网电量（核电机组为月度上网电量扣减转让前基数电量，为负时置零，下同）比例分摊或分享。

（5）中长期交易偏差考核

新能源交易单元不再执行中长期交易偏差考核，不再纳入用户侧偏差考核电费分享主体范围。后续根据最新政策要求调整各类主体中长期交易合约比例要求。

（6）其他分摊及返还费用

新能源交易单元不再执行变动成本补偿机制，不计算系统运行补偿及启动补偿。

新能源交易单元按照《广东电力市场现货结算实施细则（2025年修订）》计算新能源功率预测偏差考核电费、实时发电计划执行偏差费用返还、日前实时偏差收益回收；发用

电不平衡费用、市场阻塞盈余、机组代购市场电量转让阻塞盈余分摊等电费按照相关机制分摊分享。

新能源聚合后的发电类虚拟电厂参照执行。

4.2 接受市场形成价格的新能源电能量电费结算

接受市场形成价格的新能源，以所在节点实时市场分时电价计算电能量电费，由电网企业开展结算，具体如下：

$R_{电能量}=\Sigma(Q_{上网,t}\times P_{实时,t})$

电网企业按照电网正常运行方式确定220千伏母线节点并按月更新，新能源项目根据并网台区信息匹配至对应的220千伏母线节点。当新能源分时计量数据缺失、错误或不可用时，由电网企业提供电量拟合数据用于市场化结算。拟合办法详见附件，并结合市场运行实际动态完善。

4.3 其他电费

新能源可持续发展价格机制差价电费由电网公司按照相关规则开展结算。

5绿证（绿色环境价值）电费结算

绿电交易电能量电费和绿证（绿色环境价值）电费分开计算，电能量部分按照相关交易规则进行结算，绿证（绿色环境价值）结算按下述方式确定：

5.1 2026年起的绿电交易合约，根据可再生发电主体交易单元的实际上网电量扣减机制电量、绿电合同电量、售电公司绿电零售用户实际用电量的大小关系来确定绿电合同的绿证（绿色环境价值）结算电量。

（1）依据发电主体交易单元第i笔绿电交易合同电量Q

$_{合同}$i 占该交易单元当月所有绿电合同电量 $Q_{总合同}$的比例，分解该交易单元当月实际上网电量扣减机制结算电量后的剩余部分，作为该笔合同对应的扣减机制电量后剩余实际上网电量 $Q_{发电}$i，以兆瓦时为单位向下取整。

$Q_{发电}i=(Q_{合同}i/Q_{总合同})\times Q_{上网}\times r_i$

（2）依据售电公司第 i 笔绿电交易合同电量 $Q_{合同}$i 占该售电公司当月所有绿电合同电量 $Q_{总合同}$的比例，分解该售电公司当月绿电零售用户的实际用电量，作为该笔合同对应的实际用电量 $Q_{用电}$i，以兆瓦时为单位向下取整。

$Q_{用电}i=(Q_{合同}i/Q_{总合同})\times Q_{用电}$

（3）取每笔绿电交易合约对应的实际上网电量 $Q_{发电}$i、对应的实际用电量 $Q_{用电}$i 以及合同电量三者的较小值，作为每笔合同当月的绿证（绿色环境价值）结算电量 $Q_{绿色环境价值}$i。

$Q_{绿色环境价值}i=\min\{Q_{发电}i，Q_{用电}i，Q_{合同}i\}$

（4）计算该笔合同需结算绿证（绿色环境价值）责任偏差电量 $Q_{责任偏差}$i

$Q_{发电偏差}i=\min\{Q_{发电}i-Q_{合同}i，0\}$

$Q_{用电偏差}i=\min\{Q_{用电}i-Q_{合同}i，0\}$

$Q_{责任偏差}i=Q_{发电偏差}i-Q_{用电偏差}i$

5.2 2025 年 11 月-12 月的绿电交易合约计算绿证（绿色环境价值）结算电量时，按照不扣减机制电量的上网电量计算每笔绿电交易合约对应的上网电量 $Q_{发电}$i，即 $Q_{发电}i=(Q_{合同}i/Q_{总合同})\times Q_{上网}$。

新能源项目在 2025 年差价结算的机制电量不超过实际

上网电量扣减绿电结算电量。交易双方达成一致意见的，可在规定时间前协商调整存量绿电交易合约，具体安排详见交易通知。

5.3 每笔绿电交易合约的绿证（绿色环境价值）结算电量 $Q_{绿色环境价值i}$，按照绿证（绿色环境价值）价格 $P_{绿色环境价值i}$ 结算，绿证（绿色环境价值）责任偏差电量 $Q_{责任偏差i}$ 按照考虑偏差结算价格系数后的合同价格结算。

$R_{绿色环境价值}=\Sigma[Q_{绿色环境价值i}\times P_{绿色环境价值i}+Q_{责任偏差i}\times P_{绿色环境价值i}\times(h-1)]$

其中 h 为绿电交易合约明确的绿证（绿色环境价值）偏差结算价格系数。

绿电交易及结算其他事项具体按最新广东省可再生能源交易规则执行。

发电类虚拟电厂参照上述发电主体交易单元执行。

南方区域跨省跨区、跨经营区绿电交易的省内结算、溯源衔接方式按有关规定执行。

6 其他事项

根据本细则自动更新《广东电力市场电能量交易实施细则（2025 年修订）》《广东电力市场现货电能量交易实施细则（2025 年修订）》《广东电力市场现货结算实施细则（2025 年修订）》。

附表：参数取值

序号	参数名称	参数取值
1	峰段系数 f1	1.7
2	尖峰系数	1.25
3	新能源阻塞电量分配比例	70%
4	燃气机组现货电能量申报价格上限系数 U3	1.5

附件 1：新能源电厂数据拟合办法

对于接受市场价格的新能源电厂（含海上风电、其他风电、光伏），截至 D+2 天 12:00 时，计量系统仍无法采集到其电表数据时，则由电网公司提供电量拟合数据用于市场化结算，拟合规则如下:

一、当主表采集失败无电量数据时，如副表采集成功有电量数据，则所缺电量数据采用副表数据进行近似拟合。

二、当双表采集失败无电量数据时，且连续时间点内缺点数小于等于 2，则取区间电量算术平均值做为电量拟合值。

三、当双表采集失败无电量数据时，且连续时间点内缺点数大于等于 3，但不超过 D+1 日 0 点:

1.属于暂停、自停、停电的,若停电时间区间内存在度差，则区间内第一个点和最后一个点电量按基线比例分摊（如基线比例均为 0，则取度差电量算术平均值作为第一个点和最后一个点的电量拟合值），区间内其他点按 0 电量拟合处理;若无度差，则区间内所有点按 0 电量拟合处理。

2.属于非暂停、非自停、非停电的，根据基线比例分摊区间总电量，如基线比例均为 0，则取主表缺点总区间内前后时间点的小时电量算术平均值作为区间内所有点电量拟合值。

四、当双表采集失败无电量数据时，且连续时间点内缺点数大于等于 3，且超过 D+1 日 0 点:

1.属于暂停、自停、停电,按 0 电量拟合处理。

2.属于非暂停、非自停、非停电，按基线电量拟合处理。

五、由于换表期间造成表码缺失，根据换表起止时间，若换表前最后一个整点表码缺失，则将旧表止码替换为该点表码；若换表后第一个整点表码缺失，则将新表起码替换为该点表码。

六、营销按要求推送已接火电厂信息以及表计起码，计量根据起码和基线电量实现在接火至归档期间内拟合电量的计算。

七、经计算后的拟合电量需转换成拟合表码数据进行推送。转换原则：拟合表码=基准初始表码+（拟合电量/综合倍率）。如用户缺少基准初始表码依然推送拟合电量至营销。

八、基线电量优先使用电厂基线电量，如拟合时段内电厂基线电量存在空值，则使用典型基线电量（光伏、海风、陆风），如典型基线中仍存在空值，则对应时刻拟合 0 电量处理，基线比例以此类推。

九、典型基线：取 D、D-1、D-2 日的全省各类（光伏、陆上风电、海上风电）电厂小时电量均值作为典型基线电量，进行基线电量（比例）计算；电厂基线：取 D-1、D-2、D-3 日的该电厂小时电量均值作为电厂基线电量，进行基线电量（比例）计算。

十、月度电量按照分时小时电量累加计算。